JOBSHEET 2

Object

Nama : Rachmah Nur Chotimah

NIM : 254107060052

Kelas : SIB 1A

No.Absen : 20

2. Praktikum

2.1 Percobaan 1: Deklarasi Class, Atribut dan Method

Pertayaan :

1. Sebutkan dua karakteristik class atau object!

   Jawab :

   - **Atribut** : yaitu suatu karakterisktik yang menjelaskan “apa yang dimiliki” oleh object tersebut (data/properti/variabel). Contohnya: NIM, Nama, dan IPK
   - **Method** : menjelaskan "apa yang bisa dilakukan" oleh object tersebut (tingkah laku/fungsi). Contohnya: Mengerjakan ujian atau melakukan absensi.

2. Perhatikan class Mahasiswa pada Praktikum 1 tersebut, ada berapa atribut yang dimiliki oleh class Mahasiswa? Sebutkan apa saja atributnya!

   Jawab :

   nim (bertipe data String)
   nama (bertipe data String)
   kelas (bertipe data String)
   ipk (bertipe data double)

3. Ada berapa method yang dimiliki oleh class tersebut? Sebutkan apa saja methodnya!

   Jawab :

```java
void tampilkanInfo() {
    System.out.println("Nama  : " + nama);
    System.out.println("NIM   : " + nim);
    System.out.println("Kelas : " + kelas);
    System.out.println("IPK   : " + ipk);
}

void ubahKelas(String kelasBaru) {
    kelas = kelasBaru;
}

void ubahIpk(double ipkBaru) {
    ipk = ipkBaru;
}

String nilaiKinerja() {
    if (ipk >= 3.5) {
        return "Kinerja Sangat Baik";
    } else if (ipk >= 3.0) {
        return "Kinerja Baik";
    } else if (ipk >= 2.5) {
        return "Kinerja Cukup";
    } else {
        return "Kinerja Kurang";
    }
}
```

4. Perhatikan method updateIpk() yang terdapat di dalam class Mahasiswa. Modifikasi isi method tersebut sehingga IPK yang dimasukkan valid yaitu terlebih dahulu dilakukan pengecekan apakah IPK yang dimasukkan di dalam rentang 0.0 sampai dengan 4.0 (0.0 <= IPK <= 4.0). Jika IPK tidak pada rentang tersebut maka dikeluarkan pesan: "IPK tidak valid. Harus antara 0.0 dan 4.0".

   Jawab:

Berikut hasil modifikasi program untuk method updateIpk():

```
void ubahIpk(double ipkBaru) {
    if (ipkBaru >= 0.0 && ipkBaru <= 4.0) {
        ipk = ipkBaru;
    } else {
        System.out.println(x: "IPK tidak valid. Harus antara 0.0 dan 4.0");
    }
}
```

5. Jelaskan bagaimana cara kerja method nilaiKinerja() dalam mengevaluasi kinerja mahasiswa, kriteria apa saja yang digunakan untuk menentukan nilai kinerja tersebut, dan apa yang dikembalikan (di-return-kan) oleh method nilaiKinerja() tersebut?
   Jawab :
   Method nilaiKinerja() bekerja dengan cara mengevaluasi isi dari atribut ipk milik objek tersebut menggunakan struktur pemilihan if-else if. Program membandingkan nilai IPK dengan batasan angka tertentu secara berurutan :
   - **IPK ≥ 3.5**: Kinerja sangat baik.
   - **IPK ≥ 3.0**: Kinerja baik.
   - **IPK ≥ 2.0**: Kinerja cukup.
   - **Di bawah 2.0**: Kinerja kurang.

   Method ini mengembalikan data bertipe **String** yang berisi kalimat keterangan hasil evaluasi tersebut.

6. Commit dan push kode program ke Github
   Jawab :
   https://github.com/lovvovala/https---github.com-lovvovala-PASD/commit/7092d4d444733191a3dd3153417dbe9b4d159ab3

2.2 Pecobaan 2: Instansiasi Object, Serta Mengakses Atribut dan Method

Pertanyaan

1. Pada class MahasiswaMain, tunjukkan baris kode program yang digunakan untuk proses instansiasi! Apa nama object yang dihasilkan?
   Jawab :
   Baris kode program untuk proses instansiasi adalah “Mahasiswa mhs1 = new Mahasiswa();” .Nama object yang dihasilkan dari proses tersebut adalah **mhs1**.

2. Bagaimana cara mengakses atribut dan method dari suatu objek?
   Jawab :
   - Dengan menggunakan nama objek diikuti dengan tanda titik (.) dan nama atributnya, lalu diberikan nilai (misal: mhs1.nama = "Muhammad Ali Farhan";).

- Cara mengakses method adalah dengan menggunakan nama objek diikuti dengan tanda titik (.) dan nama method beserta kurungnya (misal: mhs1.tampilkanInfo();).

3. Mengapa hasil output pemanggilan method tampilkanInformasi() pertama dan kedua berbeda?
   Jawab :
   Output pemanggilan tampilkanInfo() berbeda karena terdapat proses perubahan data pada atribut objek di antara pemanggilan pertama dan kedua. Pada pemanggilan awal, data yang ditampilkan adalah nilai yang baru saja diisikan saat instansiasi. Namun, sebelum pemanggilan kedua, dilakukan eksekusi method ubahKelas("SI 2K") dan ubahIpk(3.60) yang secara langsung memperbarui isi atribut kelas dan ipk milik objek tersebut. Akibatnya, saat informasi ditampilkan kembali, data yang muncul adalah informasi terbaru yang sudah diperbarui.

2.3 Percobaan 3 : Membuat Kostruktor

Pertanyaan

1. Pada class Mahasiswa di Percobaan 3, tunjukkan baris kode program yang digunakan untuk mendeklarasikan konstruktor berparameter!
   Jawab :
   Baris kode untuk konstruktor berparameter adalah sebagai berikut :

```
public Mahasiswa20(String nm, String nim, String kls, double ipk) {
    nama = nm;
    this.nim = nim;
    kelas = kls;
    this.ipk = ipk;
}
```

2. Perhatikan class MahasiswaMain. Apa sebenarnya yang dilakukan pada baris program berikut?

```
Mahasiswa mhs2 = new Mahasiswa("Annisa Nabila","2141720160", 3.25,"TI 2L");
```

   Jawab :
   Baris ini adalah perintah untuk membuat objek baru sekaligus mengaktifkan konstruktor berparameter. Jadi, daripada kamu ngetik satu-satu pakai titik (mhs2.nama = "..."), lewat satu baris ini Java langsung otomatis masukin "Annisa Nabila" ke atribut nama, dan seterusnya.

3. Hapus konstruktor default pada class Mahasiswa, kemudian compile dan run program. Bagaimana hasilnya? Jelaskan mengapa hasilnya demikian!
   Jawab :

Baris “new Mahasiswa()” akan mengalami eror. Karena program sudah ada konstruktor berparameter, Program tidak bisa lagi membuat "konstruktor default”. Jadi, saat konstruktor default dihapus manual, baris kode yang mencoba membuat objek kosong (mhs1) tidak akan menemukan "cetakan" yang cocok.

4. Setelah melakukan instansiasi object, apakah method di dalam class Mahasiswa harus diakses secara berurutan? Jelaskan alasannya!
   Jawab :
   Tidak harus berurutan. Karena setelah objek terbentuk, semua method yang bersifat public sudah tersedia di memori dan bisa dipanggil kapan saja sesuai kebutuhan logika program . Namun, urutan pemanggilan bisa mempengaruhi hasil output jika method tersebut mengubah nilai atribut (seperti updateIpk sebelum tampilkanInformasi).

5. Buat object baru dengan nama mhs<NamaMahasiswa> menggunakan konstruktor berparameter dari class Mahasiswa!
   Jawab :
   Berikut cobject baru menggunakan konstruktor berparameter :

```
Mahasiswa20 mhsRachmah = new Mahasiswa20(nm: "Rachmah Nur Chotimah", nim: "254107060052", kls: "SIB 1A", ipk: 3.89);
mhsRachmah.tampilkanInfo();
```

6. Commit dan push kode program ke Github
   https://github.com/lovvovala/https---github.com-lovvovala-PASD/commit/d5aa126d80f8c257838fbfd7b19fecdc4e69b2cf

2.4 Latihan Praktikum

1. Buat program untuk mengimplementasikan class MataKuliah berdasarkan class diagram di atas, yang terdiri dari:

MataKuliah
kodeMK: String nama: String sks: int jumlahJam: int
tampilInformasi(): void ubahSKS(sksBaru: int): void tambahJam(jam: int): void kurangiJam(jam: int): void

- Class MataKuliah (MataKuliah<NoAbsen>.java)
- Class MataKuliahMain (MataKuliahMain<NoAbsen>.java)

Pada class MataKuliahMain buatlah minimal 2 objek. Gunakan konstruktor default dan konstruktor berparameter saat mengintansiasi objek. Lalu panggil semua method yang sudah dibuat pada class MataKuliah.
Penjelasan dari atribut dan method pada class MataKuliah tersebut adalah sebagai berikut:
a. Atribut

- kodeMK (String): kode unik untuk mata kuliah.
- nama (String): nama lengkap dari mata kuliah
- sks (int): SKS (Satuan Kredit Semester)
- jumlahJam (int): jumlah total jam pertemuan per minggu untuk mata kuliah

b. Method

- tampilInformasi(): method ini digunakan untuk menampilkan semua informasi yang berkaitan dengan mata kuliah.
- ubahSKS(int sksBaru): method ini memungkinkan pengubahan nilai SKS untuk mata kuliah. Setelah mengubah nilai, method ini memberi tahu pengguna bahwa SKS telah diubah.
- tambahJam(int jam): method ini menambahkan jumlah jam tambahan ke jumlah jam yang sudah ada untuk mata kuliah.
- kurangiJam(int jam): method ini berfungsi untuk mengurangi jumlah jam dari mata kuliah. Sebelum mengurangi, method ini melakukan pengecekan untuk memastikan bahwa jumlah jam yang tersisa cukup untuk dikurangi. Jika jumlah jam tidak mencukupi (jumlah jam awal lebih kecil dari jam pengurang), method ini akan memberi tahu pengguna bahwa pengurangan tidak dapat dilakukan. Jika pengurangan berhasil, method ini mengupdate jumlah jam dan mencetak nilai jumlah jam yang baru.

JAWAB

a. Program MataKuliah.java (Class)

Jobsheet2 > MataKuliah20.java > MataKuliah20 > kurangiJam(int)

```java
package Jobsheet2;

public class MataKuliah20 {
    String kodeMK;
    String nama;
    int sks;
    int jumlahJam;

    public MataKuliah20() {
    }

    public MataKuliah20(String kodeMK, String nama, int sks, int jumlahJam) {
        this.kodeMK = kodeMK;
        this.nama = nama;
        this.sks = sks;
        this.jumlahJam = jumlahJam;
    }

    void tampilkanInfo() {
        System.out.println("Kode MK : " + kodeMK);
        System.out.println("Nama    : " + nama);
        System.out.println("SKS     : " + sks);
        System.out.println("Jam     : " + jumlahJam);
    }

    void ubahSks(int sksBaru) {
        sks = sksBaru;
    }

    void tambahJam(int jamBaru) {
        jumlahJam += jamBaru;
    }

    void kurangiJam(int jamKurang) {
        jumlahJam -= jamKurang;
    }
}
```

b. Program MataKuliahMain.java (Main)

```
Jobsheet2 > J MataKuliahMain20.java > ...
1   package Jobsheet2;
2
3   public class MataKuliahMain20 {
        Run | Debug
4       public static void main(String[] args) {
5           MataKuliah20 mk1 = new MataKuliah20();
6           mk1.kodeMK = "SI123";
7           mk1.nama = "Pemrograman Berorientasi Objek";
8           mk1.sks = 3;
9           mk1.jumlahJam = 48;
10
11          mk1.tampilkanInfo();
12          mk1.ubahSks(sksBaru: 4);
13          mk1.tambahJam(jamBaru: 16);
14          mk1.tampilkanInfo();
15
16          MataKuliah20 mk2 = new MataKuliah20(kodeMK: "TI456", nama: "Struktur Data", sks: 3, jumlahJam: 48);
17          mk2.kurangiJam(jamKurang: 8);
18          mk2.tampilkanInfo();
19      }
20  }
21
```

c. Output

```
PROBLEMS 3   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL
TERMINAL

Kode MK : SI123
Nama    : Pemrograman Berorientasi Objek
SKS     : 3
Jam     : 48
Kode MK : SI123
Nama    : Pemrograman Berorientasi Objek
SKS     : 4
Jam     : 64
Kode MK : TI456
Nama    : Struktur Data
SKS     : 3
Jam     : 40
PS C:\Users\ThinkPad T14s Gen 2\OneDrive\Dokumen\belajar codingg\PASD>
```

2. Buat program untuk mengimplementasikan class Dosen berdasarkan class diagram di atas, yang terdiri dari:

Dosen
idDosen: String nama: String statusAktif: boolean tahunBergabung: int bidangKeahlian: String
tampilInformasi(): void setStatusAktif(status: boolean): void hitungMasaKerja(thnSkrg: int): int ubahKeahlian(bidang: String): void

- Class Dosen (Dosen<NoAbsen>.java)
- Class DosenMain (DosenMain<NoAbsen>.java)

Pada class DosenMain buatlah minimal 2 objek. Gunakan konstruktor default dan konstruktor berparameter saat mengintansiasi objek. Lalu panggil semua method yang sudah dibuat pada class Dosen

Penjelasan dari atribut dan method pada class Dosen tersebut adalah sebagai berikut:

a. Atribut

- idDosen (String): id unik untuk setiap dosen.
- nama (String): nama lengkap dari dosen.
- statusAktif (boolean): menunjukkan apakah dosen tersebut aktif (true) atau tidak aktif (false) dalam menjalankan tugasnya.
- tahunBergabung (int): tahun ketika dosen mulai bergabung dengan perguruan tinggi
- bidangKeahlian (String): bidang keahlian dosen, yang menjelaskan spesialisasi atau fokus akademik dosen

b. Method

- tampilInformasi(): method ini digunakan untuk menampilkan informasi lengkap tentang dosen
- setStatusAktif(status: boolean): method ini digunakan untuk mengatur status aktif dosen. Jika parameter status diatur ke true, berarti dosen tersebut menjadi aktif. Sebaliknya, jika false, dosen tersebut dinyatakan tidak aktif.
- hitungMasaKerja(thnSkrg: int): method ini menghitung dan mengembalikan (me-returnkan) masa kerja dosen dalam tahun, berdasarkan tahun bergabung dan tahun saat ini (thnSkrg) yang menjadi parameter input method ini. Hasil perhitungan memberikan informasi tentang lamanya dosen bekerja di perguruan tinggi.
- ubahKeahlian(bidang: String): method ini digunakan untuk mengubah bidang keahlian dosen.

JAWAB

a. Program Dosen.java (Class)

Jobsheet2 > Dosen20.java > Dosen20 > Dosen20(String, String, boolean, int, String)

```java
package Jobsheet2;

public class Dosen20 {
    String idDosen;
    String nama;
    boolean statusAktif;
    int tahunBergabung;
    String BidangKeahlian;

    public Dosen20() {
    }

    public Dosen20(String idDosen, String nama, boolean statusAktif, int tahunBergabung, String BidangKeahlian) {
        this.idDosen = idDosen;
        this.nama = nama;
        this.statusAktif = statusAktif;
        this.tahunBergabung = tahunBergabung;
        this.BidangKeahlian = BidangKeahlian;
    }

    void tampilkanInfo() {
        System.out.println("ID Dosen       : " + idDosen);
        System.out.println("Nama           : " + nama);
        System.out.println("Status Aktif   : " + (statusAktif ? "Aktif" : "Tidak Aktif"));
        System.out.println("Tahun Bergabung: " + tahunBergabung);
        System.out.println("Bidang Keahlian: " + BidangKeahlian);
    }

    void setStatusAktif(boolean status) {
        statusAktif = status;
    }

    int hitungMasaKerja(int tahunSekarang) {
        return tahunSekarang - tahunBergabung;
    }

    void ubahBidangKeahlian(String bidangBaru) {
        BidangKeahlian = bidangBaru;
    }
}
```

b. Program DosenMain.java (Main)

```java
public class DosenMain20 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Dosen20 dosen1 = new Dosen20();
        dosen1.idDosen = "D001";
        dosen1.nama = "Dr. Ahmad";
        dosen1.statusAktif = true;
        dosen1.tahunBergabung = 2010;
        dosen1.BidangKeahlian = "Pemrograman";

        dosen1.tampilkanInfo();
        System.out.println("Masa Kerja: " + dosen1.hitungMasaKerja(tahunSekarang: 2025) + " tahun");
        dosen1.ubahBidangKeahlian(bidangBaru: "Sistem Informasi");
        dosen1.setStatusAktif(status: false);
        dosen1.tampilkanInfo();

    }
}
```

c. Output

```
ID Dosen        : D001
Nama            : Dr. Ahmad
Status Aktif    : Aktif
Tahun Bergabung: 2010
Bidang Keahlian: Pemrograman
Masa Kerja: 15 tahun
ID Dosen        : D001
Nama            : Dr. Ahmad
Status Aktif    : Tidak Aktif
Tahun Bergabung: 2010
Bidang Keahlian: Sistem Informasi
```

https://github.com/lovvovala/PASD/tree/main/Jobsheet2